

抜管後NIVの休止中にHFNCを流すと抜管失敗13.7%対18.5% — ただし調整後は有意差消失(観察研究・ICM2026)

出典 Thille AW, Chamblet L, Ragot S, et al. Intensive Care Med. 2026;52:1650-1661. DOI: 10.1007/s00134-026-08544-w

掲載誌 Intensive Care Medicine(2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08544-w(本文PDFは別途)

原題 High-flow nasal cannula oxygen during breaks from noninvasive ventilation after extubation: an observational study



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み(試案) ■ この論文だけでプロトコルを変えてはいけない

- 著者ら自身が結論で「この研究単独では臨床実践の変更を支持できない(this study alone cannot support a change in clinical practice)」と明記している。本ノートの結論も「変えない」が出発点になる
- ただし「変えない」＝「無視する」ではない。抜管後にNIVを回している患者で、NIV休止中の受け皿として何を選ぶかを、当院として明文化していないのなら、それ自体が本論文の指摘する空白そのもの

■ 今日からコストゼロで整理できるもの

- 「**予防的NIV**」と「**治療的NIV**」を記録上分ける: 本研究は抜管後48時間以内に予防的に開始したNIVだけを対象とし、抜管後呼吸不全が起きてから始めた治療的NIVは除外している。この区別を記録に残さないと、後から自施設データで同じ問いを立てられない
- **休止中の酸素化手段をカルテに明記する**: 本研究の最大の弱点は「標準酸素の使用時間が記録されていなかった」こと。当院で同じ記録の穴を作らない。NIV何時間・HFNC何時間・標準酸素何時間を、抜管後48時間だけでも拾う
- **NIVは「連続」ではなく「セッション」で設計する**: 原著の推奨プロトコルは抜管後48時間、1日あたり最低12時間のNIV。連続装着は忍容性が悪く、休止が必然的に生じる前提でプロトコルを書く

■ 設定の参考値(原著の推奨プロトコルそのまま)

- NIV: プレッシャーサポート最低 5 cmH₂O、一回換気量 6～8 mL/kg 予測体重を目標、PEEP 5～10 cmH₂O、FiO₂ は SpO₂ 92%以上
- HFNC: 流量 50 L/分、温度 37 °C、FiO₂ は SpO₂ 92%以上
- 当院のHFNC流量が 40 L/分前後で運用されているなら、本研究の曝露は 50 L/分であることを踏まえて読む

■ 患者選択(当院で「高リスク」をどう定義するか)

- 原試験の高リスク定義は **65歳超、または基礎に慢性心疾患・慢性呼吸器疾患**。極めて緩い基準で、当院ICUの抜管患者のかかなりの割合が該当する
- 別報(Rodríguez 2025)では、これに **抜管前の人工呼吸期間7日以上** を加えた4因子で高リスクが簡便に同定できるとされる。当院で層別するならこの4因子が現実的

■ データで検証するもの (JIPAD・院内データとの接続)

- 当院の抜管後48時間の再挿管率を、予防的NIVの有無・休止中の酸素化手段別に記述する。まず記述統計から
- すでにVault内には 抜管後の呼吸管理は5年でNIVからHFNCへ — NIV 6.7→3.9%、HFNC 15.9→28.0% (JIPAD 12687例・40ICU・CritCareResusc2026) があり、日本ではNIVが減りHFNCが増えている。日本の実情では「NIVの休止中」という場面自体が少なく、本論文の問いがそのままは当てはまらない可能性がある 点を最初に確認したい

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 計画的抜管後の再挿管率は10~15%、抜管失敗高リスク患者では20%を超えうる。高リスク患者では抜管直後からの予防的NIVが抜管後呼吸不全と再挿管を減らすことが複数のRCTで示され、国際ガイドライン (ERS/ATS 2017) も高リスク患者へのNIVを推奨している。またHFNCは標準酸素より抜管後の呼吸努力を減らし、2つのRCTで標準酸素より再挿管が少なかったため、抜管後の参照治療とみなしうる。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: NIVは長時間連続では忍容性が悪く、必然的に「休止 (breaks)」が生じる。その休止中に何を流すのが最適かを検討した研究が、抜管後の設定では事実上存在しなかった。抜管後呼吸不全の設定で1件のパイロットRCT (Spoletini 2018) があるのみで、肥満患者を対象にした二重ランダム化試験 (De Jong 2023) では休止中のHFNCと標準酸素に差がなかった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 抜管失敗高リスク患者を対象とした2つの多施設RCTを統合し、**予防的NIVを受けた1077例**について、休止中にHFNCを併用した655例と標準酸素だった422例を比較した。未調整では抜管失敗 (7日以内の再挿管または死亡) が **13.7% 対 18.5%** (差 -4.7%、95%CI -9.4 ~ -0.3、p=0.036) とHFNC群で有意に低かったが、G-computation で交絡調整すると -3.9% (95%CI -8.7 ~ 0.9) となり有意差は消えた。著者らは「仮説生成的 (hypothesis-generating) であり、この研究単独では実践変更を支持できない」と結論し、専用のRCTを要請している。

全体要約

要旨

ひとことで 抜管後の予防的NIVを休止している間に、標準酸素ではなくHFNCを流すと抜管失敗が減るかを、2つの大規模RCTの1077例で検討した観察研究。未調整では 13.7% 対 18.5% でHFNCが有利だったが、G-computation による交絡調整後は差が消え、著者ら自身が「仮説生成的で実践変更は支持できない」と結論した。

図の解説

Visual abstract(原図・無改変。©Intensive Care Medicine) **図の要点** 論文冒頭に置かれたICM公式のビジュアルアブストラクト。上半分は4つの色分けボックス。左上の水色「Background」=抜管後の予防的NIVの休止中のHFNCは高リスクICU患者で十分に評価されていない。右上の水色「Study design」=2つの多施設試験に登録された **1,077例の高リスク抜管患者** の事後観察解析で、NIV+HFNC と NIV+標準酸素 を比較。中段の薄紫「Primary outcome」=抜管後7日以内の抜管失敗(再挿管または死亡)。その下の水色「Take-home message」=HFNCは抜管失敗を減らすかもしれないが、所見は仮説生成的であり専用RCTでの確認を要する。

下半分は左にKaplan-Meier曲線(本文Figure 2と同一)、右に濃紫の「Findings」ボックス。Findingsは4項目で、①未調整の抜管失敗が NIV/HFNC で低い(13.7% 対 18.5%、 $p=0.036$)、②48時間以内の再挿管が NIV/HFNC で低い、③ICU・28日・60日死亡に差なし、④G-computation による交絡調整後は HFNC と抜管失敗低下の有意な関連は消失(調整リスク差 -3.9% 、95%CI $-8.7 \sim 0.9$)。「未調整では有利、調整すると消える」という本研究の骨格が、著者ら自身の公式図で最初から明示されている 点が読みどころ。都合の悪い結果を図から落としていない。

押さえるべき7点

- 1 **デザインはRCTではない**。抜管後の呼吸補助を扱った2つのRCT(*JAMA* 2019 と *NEJM* 2022)から、予防的NIVを受けた患者だけを抜き出した観察的事後解析
- 2 **主要アウトカムは複合**(7日以内の再挿管 **または** 死亡)。未調整で 13.7% 対 18.5%、差 -4.7% (95%CI $-9.4 \sim -0.3$)、 $p=0.036$ (log-rank では $p=0.029$)
- 3 **調整後は消える**。G-computation による調整リスク差 -3.9% (95%CI $-8.7 \sim 0.9$)。点推定はHFNC有利のまま、信頼区間が0をまたぐ

- ④ 有意だったのは48時間以内の再挿管だけ(6.7% 対 10.7%、差 -4.0%、 $p=0.022$)。72時間($p=0.066$)、7日($p=0.071$)、ICU退室まで($p=0.077$)はいずれも有意でない
 - ⑤ 死亡は一貫して差なし。ICU死亡 6.7% 対 6.9%、28日 10.1% 対 12.1%、60日 15.0% 対 16.8% (log-rank $p=0.397$)
 - ⑥ 群間の背景が不均衡。HFNC群は心房細動・左室機能不全・心原性肺水腫既往が少なく、咳嗽力が保たれ、ステロイド投与が多く、NIV装着時間が長かった(48時間で 20時間 対 13時間)
 - ⑦ ⚠️ NIV装着時間は調整モデルに入れられない。NIVを受け続けるには生存して再挿管されていないことが必要なため、投入すると不死時間バイアス(immortal time bias)が入る
-

詳細

1. まず前提 — 抜管後呼吸不全とNIV・HFNCの基礎

要旨

5分で背景を掴む **抜管失敗とは何か**。人工呼吸器から離脱して気管チューブを抜いたあと、呼吸が保てずに再び挿管すること(再挿管)を抜管失敗と呼ぶ。本研究ではこれに「7日以内の死亡」を足した複合を主要アウトカムにしている。再挿管は特に死亡率が高い合併症であり、避けられるなら避けたい。

NIV(noninvasive ventilation／非侵襲的換気)とは。マスクを顔に密着させ、人工呼吸器から陽圧をかける方法。吸気時に上乗せする圧を **プレッシャーサポート**、呼気終末に残す圧を **PEEP(呼気終末陽圧)** と呼ぶ。プレッシャーサポートは横隔膜が生み出すべき圧の一部を機械が肩代わりするので **吸気努力(呼吸筋の仕事)を直接減らす**。PEEPは呼気終末に肺胞がつぶれるのを防ぎ(虚脱の予防＝酸素化の改善)、また内因性PEEPを相殺して吸気の引き金を引きやすくする。抜管後の高リスク患者でNIVを予防的に使うと呼吸不全と再挿管が減ることが、複数のRCTで示されている。

HFNC(high-flow nasal cannula／高流量鼻カニューラ)とは。加温加湿した空気酸素混合ガスを、太めの鼻カニューラから 30～60 L/分の高流量で流す。本研究の推奨設定は 50 L/分・37℃。作用は主に3つで、① **死腔の洗い出し**(上気道に溜まった呼気の二酸化炭素を高流量で押し流すので、次の吸気で吸い込む「使い古しのガス」が減り、同じ分時換気量でより効率よくCO₂を出せる)、② **わずかな気道内陽圧**(口を閉じていれば数 cmH₂O 程度の陽圧がかかり、軽いPEEP様の効果が生じる)、③ **吸気流量需要を満たす**(患者の吸気ピークフローに近い流量が既に流れているため、吸い込む努力が減る)。加温加湿により分泌物の排出も助ける。

NIVとHFNCの強さの序列。抜管後の生理学的研究では、吸気努力を減らす力は NIV > HFNC > 標準酸素 の順である(NIVが最も強い)。標準酸素(鼻カニューラやマスク)は酸素濃度を上げるだけで、呼吸仕事量にはほとんど作用しない。

なぜ「休止中」が問題になるか。NIVはマスク圧迫・不快感・皮膚障害のため長時間の連続装着に耐えられないことが多い。そこで実臨床では「NIVを数時間つけて外し、また数時間つける」というセッション運用になる。外している時間帯に何を流すかで、その間の吸気努力と肺胞虚脱の度合いが変わる。標準酸素にすると呼吸仕事量への支援がゼロになるが、HFNCなら弱いながら支援が続く。逆にHFNCは高価で、機器・回路・加湿水のコストと人手がかかる。この「休止中の受け皿をどうするか」に答えたデータが、抜管後の設定ではほぼ存在しなかった。

2. 背景と目的

再挿管の頻度と重みづけ

- ICUにおける計画的抜管後の再挿管率は **10～15%程度**だが、抜管失敗高リスク患者では **20%を超え**る

- 再挿管は特に高い死亡率と関連するため、再挿管を回避するための非侵襲的呼吸補助が検討に値する

予防的NIVの位置づけ

- 高リスク患者では、抜管直後から適用する予防的NIVが抜管後呼吸不全と再挿管を予防しうることを複数のRCTが示している
- 最新の国際臨床実践ガイドライン(ERS/ATS、Rochwerg 2017)は、高リスク患者の再挿管予防として抜管後のNIVを推奨している
- 高リスクの定義は研究ごとに異なるが、最近の解析(Rodríguez 2025・*ICM*)では次の4因子で簡便に同定できるとされる。**65歳超／基礎に慢性心疾患／基礎に慢性呼吸器疾患／抜管前の人工呼吸が7日以上**

HFNCの位置づけ

- HFNCは、鼻プロングやマスクで投与する標準酸素と比べ、**呼吸仕事量を減らすことで非侵襲的な呼吸補助を提供する**代替的な酸素化戦略である
- 抜管後の患者の呼吸努力は、標準酸素よりHFNCで有意に低いことが示されている(Basoalto 2023・ランダム化クロスオーバー)
- 実臨床では、抜管後のICU患者で標準酸素よりHFNCのほうが再挿管率が低いことを2つのRCTが示している(Maggiore 2014・*AJRCCM*／Hernández 2016・*JAMA*)。したがってHFNCは抜管後の参照治療とみなしうる(ERS ガイドライン 2021)

研究の空白と仮説

抜管後のNIVの有益性が確立している一方で、**NIV休止中に最も適した酸素化戦略はほとんど研究されていない**。NIVが酸素化・肺胞換気・呼吸仕事量に及ぼす好影響は抜管後にもよく実証されており、休止中に標準酸素ではなくHFNCを継続すれば、呼吸仕事量を減らすことで臨床的改善をもたらしうる。

そこで著者らは、**NIV休止中のHFNCが転帰に及ぼす影響**を評価することを目的とし、「標準酸素と比べ、NIV休止中のHFNCは高リスク患者の抜管失敗を予防しうる」と仮説を立てた。

3. 方法(Methods)

3.1 デザインと母集団

- **デザイン**: 抜管に関する2つの多施設臨床試験に基づく**観察研究**(事後解析)。新たなランダム化は行っていない

元になった2つの試験

	第1研究(*JAMA* 2019)	第2研究(*NEJM* 2022)
登録数	641例	969例
施設数	31 ICU	30 ICU
期間	2017～2018年	2020～2021年
ランダム化の内容	抜管後48時間、予防的NIV+ HFNC交替 対 HFNC単独	抜管準備の評価としてプレッシャーサポート換気によるSBT 対 Tピース
抜管後の呼吸補助	ランダム化により規定	予防的NIVを48時間以上強く推奨、休止中のHFNCも強く推奨。ただしNIV開始の判断と休止中の酸素化戦略の選択は主治医の裁量

- 両試験の組み入れ基準は完全に同一

3.2 組み入れ・除外基準

組み入れ(両試験共通)

- 24時間以上の人工呼吸を受けたのち、自発呼吸トライアル(SBT)に成功して抜管された患者
- かつ、抜管失敗の高リスク:**65歳超**、または基礎に**慢性心疾患**か**慢性呼吸器疾患**がある
- 慢性心疾患:確定した虚血性心疾患、慢性心房細動、(原因を問わない)左室機能不全、心原性肺水腫の既往
- 慢性呼吸器疾患:COPD、肥満低換気症候群、拘束性肺疾患

除外

- 外傷性脳損傷で入室した患者
- 既存の末梢神経筋疾患がある患者
- 組み入れ時点で再挿管しない方針(do-not-reintubate order)が決まっていた患者

3.3 本解析の対象と群分け

- 抜管後48時間以内に**予防的措置**としてNIVを受けた全患者を対象とした(**NIVの継続時間は問わない**)
- **NIV/HFNC群**:NIV休止中にHFNCを受けた患者(**HFNCの継続時間は問わない**)
- **NIV/O2群**:NIVと標準酸素を受けた患者

- 予防的NIVなしに、確立した抜管後呼吸不全を治療する目的で開始された**治療的NIVは、予防的NIVとみなさない**
- 両試験とも、研究者は予防的措置として適用したNIVとHFNCの継続時間を正確に記録していた

推奨プロトコル(原著記載)

推奨内容	
NIV	抜管直後に開始。1回のセッション時間は臨床医の裁量。抜管後48時間は 1日最低12時間 。プレッシャーサポートは最低 5 cmH ₂ O、一回換気量 6～8 mL/kg 予測体重を目標。PEEP 5～10 cmH ₂ O。FiO ₂ は SpO ₂ 92%以上を保つよう調整
HFNC	流量 50 L/分 、温度 37 °C 、FiO ₂ は SpO ₂ 92%以上を保つよう調整

3.4 アウトカム

主要アウトカム

- **抜管失敗＝抜管後7日以内に再挿管を要した、または死亡した患者の割合**

再挿管の事前規定基準(両試験で完全に同一)

以下のいずれかを満たせば直ちに再挿管する。

- 1 心停止または呼吸停止
- 2 神経学的不全: Glasgow昏睡尺度 12未満の意識障害
- 3 血行動態不全: 昇圧薬を要し、かつ低灌流所見がある
- 4 重症呼吸不全: 次のうち**2つ以上**
 - 呼吸数 35回/分超
 - 補助呼吸筋活動の増加を伴う呼吸窮迫の臨床徴候
 - 呼吸性アシドーシス(pH 7.25未満 かつ PaCO₂ 45 mmHg超)
 - 低酸素血症(PaO₂/FiO₂ 100 mmHg未満、または SpO₂ 92%以上を保つのに FiO₂ 80%以上を要する)

副次アウトカム

- 48時間・72時間・7日時点・ICU退室までの再挿管
- ICU在室日数、ICU死亡
- 28日死亡、抜管後60日までの死亡

3.5 統計解析

- 全解析は研究統計家(L.C.)が実施
- 連続変数は平均±標準偏差または中央値[四分位範囲]、質的変数は数(%)
- 群間比較:カテゴリ変数は χ^2 検定またはFisher正確検定、連続変数は分布に応じてStudentのt検定・Welch検定・Wilcoxon検定
- ベースライン特性は標準化平均差(SMD)でも比較。SMD 10%未満を無視できる不均衡とみなす
- 抜管から再挿管または死亡までの時間はKaplan-Meier曲線とlog-rank検定(7日で打ち切り)
- 抜管失敗例と成功例の特性も同じ検定で比較。この比較の主目的は、調整モデルに入れる変数を選ぶこと

因果効果の推定(G-computation)

- 潜在的交絡因子を考慮したうえで治療の周辺因果効果(平均処置効果 ATE)を頑健に推定するため、G-computation を使用
- 欠測はまず MICE(連鎖方程式による多重代入) で処理し、15個の代入データセットを生成して統合
- 共変量は、Table S1 で抜管失敗と関連した変数、または事前に臨床的に妥当と判断された変数から LASSO で選択
- 施設効果はモデルから除外(予備解析で治療効果推定への影響が無視できたため)
- 正值性(positivity)の仮定を検証し、共変量と治療の交互作用も探索
- 最適なLASSOペナルティ λ は全集団で推定し、各代入データセットに適用
- 治療割付と選択共変量で調整したロジスティック回帰を当てはめ、「全員が治療を受けた場合」「誰も受けなかった場合」の2つの反事実シナリオ下での各患者の再挿管または死亡の確率を予測。その予測確率の平均差をATEとする
- 信頼区間はブートストラップ再標本化(1,000反復×15セット)
- R version 4.0.4、G-computation は chupverse の R パッケージ。両側 $p<0.05$ を有意とした

調整に用いた共変量(Table 2 脚注)

元試験(trial of origin)に加えて、性別、BMI、基礎の慢性心疾患、人工呼吸の長期化(7日以上)、SOFAスコアの重症度、一回換気量、呼吸数、PaO₂/FiO₂比、抜管日のPaCO₂、抜管前のSBTの種類、咳嗽力、分泌物量、抜管前のステロイド投与。

G-computationのために代入した欠測: BMI 14例、一回換気量 59例、呼吸数 11例、PaO₂/FiO₂ 16例、PaCO₂ 11例、咳嗽力 127例、大量分泌物 108例、ステロイド 1例。

4. 対象の流れ(Figure 1)

図の解説

Figure 1. 2つの臨床試験のフローチャート(原図・無改変。©Intensive Care Medicine) **図の要点**
左半分が第1研究(青系)、右半分が第2研究(紫系)の2列構成。上端に起点ボックス、その下に赤い除外ボックス、さらに下に「予防的NIVを受けた患者数」、その下に4つの群ボックス、最下段で左右から合流して最終2群に集約される。除外を示す矢印だけが赤で描かれ、組み入れの流れ(青・紫)と視覚的に区別されている。

各ボックスの文言(原図を表に起こしたもの)

位置	第1研究(青)	第2研究(紫)
起点	641例の高リスク患者。抜管後にNIV+HFNC または HFNC単独 にランダム化	969例の高リスク患者。異なる SBT法にランダム化され、抜管後はNIVとHFNCが強く推奨された
除外 (赤 枠)	302例はHFNC単独にランダム化(いずれもNIVを受けていない) / 3例はNIV+HFNCに割り付けられたがNIVを実際には受けなかった(1例は標準酸素のみ、2例はHFNC単独)	12例は一度も抜管されなかった / 157例は標準酸素のみ / 59例はHFNC単独
予防 的 NIV	336例が予防的NIVを受けた	741例が予防的NIVを受けた
群分 け	327例がNIV+HFNC / 9例がNIV+標準酸素	328例がNIV+HFNC / 413例がNIV+標準酸素
合流	655例がNIV+HFNC	422例がNIV+標準酸素

この図で最初に気づくべきこと：NIV/O2群 422例のうち **413例(97.9%)**が第2研究由来である。第1研究はデザイン上、NIVを受ける患者は全員HFNCと交替する設計だったため、第1研究からのNIV/O2はプロトコル逸脱にあたる9例しかない。つまりこの比較は、第2研究の内部比較にほぼ等しい。

図の下に置かれたキャプションには追加情報がある。NIVの中央値継続時間は第1研究で有意に長く(14時間[12–16] 対 10時間[5–14]、 $p<0.001$)、HFNCの中央値継続時間は第2研究で有意に長かった(12時間[8–16] 対 9時間[7–11]、 $p<0.001$)。

- 2試験に登録された **1610例** のうち、予防的NIVを受けた **1077例** を本解析に組み入れた
- 除外は、一度も抜管されなかった12例、抜管後に標準酸素のみを受けた163例、HFNC単独を受けた358例
- 内訳は **NIV/HFNC群 655例(61%)** と **NIV/O2群 422例(39%)**
- NIV/O2群 422例のうち、48時間を超えてHFNCを受けたのは **わずか5例(1.2%)**

△ 注意

本文とFigure 1で除外内訳の数が食い違う 本文は「標準酸素のみ **163例**、HFNC単独 **358例**」と記載している。一方Figure 1の赤枠を足すと、標準酸素のみは $1+157=158$ 例、HFNC単独は $302+2+59=363$ 例 になる。

どちらの内訳でも除外の合計は533例、最終的な1077例・655例・422例は完全に一致するため、結論に影響する誤りではない。しかし **本文と図のどちらかに5例分の記載ミスがある** ことは確かで、ジャーナルクラブで数を追う際は必ずどちらを引用したか明示したい。

5. ベースライン特性 — どこが不均衡だったか(Table 1)

Table 1a. 入室時の患者背景(原表を日本語化・抜粋)

項目	NIV/HFNC (n=655)	NIV/O2 (n=422)	SMD (%)	p値
年齢(歳)	69 ± 9	68 ± 9	7.8	0.212
男性	452 (69%)	290 (69%)	0.6	0.921
BMI(kg/m2)	29 ± 8	30 ± 7	1.5	0.810
肥満(BMI 30以上)	265/646 (41%)	185/417 (44%)	6.7	0.281
SAPS II(点)	53 ± 19	54 ± 18	4.7	0.453
基礎の慢性心疾患	321 (49%)	214 (51%)	3.4	0.585
虚血性心疾患	193 (29%)	116 (27%)	4.4	0.484
心房細動	102 (16%)	86 (20%)	12.5	0.042
左室機能不全	97 (15%)	82 (19%)	12.3	0.047
心原性肺水腫の既往	42 (6%)	42 (10%)	12.9	0.034
基礎の慢性肺疾患	211 (32%)	129 (31%)	3.6	0.571
COPD	148 (23%)	93 (22%)	1.3	0.830
肥満低換気症候群	41 (6%)	25 (6%)	1.4	0.823
慢性拘束性肺疾患	34 (5%)	33 (8%)	10.7	0.081

挿管理由(p=0.507、全体として差なし)：急性呼吸不全 56% 対 58%、昏睡 14% 対 14%、心停止 10% 対 10%、ショック 8% 対 6%、手術 8% 対 10%、その他 4% 対 2%。

Table 1b. 抜管日の特性(原表を日本語化・抜粋)

項目	NIV/HFNC (n=655)	NIV/O2 (n=422)	SMD (%)	p値
人工呼吸期間の中央値(日)	6 [3-11]	6 [3-11]	3.1	0.598
人工呼吸 7日以上	312 (48%)	196 (46%)	2.4	0.703
SOFAスコア(点)	3 [2-5]	3 [2-5]	1.8	0.604
プレッシャーサポート換気モード	557 (85%)	350 (83%)	5.7	0.356
プレッシャーサポート値 (cmH2O)	8 [7-11]	8 [7-11]	1.2	0.981
PEEP (cmH2O)	6 [5-8]	6 [5-8]	6.1	0.295
一回換気量 (mL/kg)	7.8 ± 2.2	7.6 ± 2.2	9.1	0.157
呼吸数 (回/分)	23 ± 7	23 ± 7	3.4	0.582
PaO2/FiO2 (mmHg)	262 ± 85	271 ± 91	11.1	0.075
PaO2/FiO2 300以下	465/647 (72%)	277/414 (67%)	10.8	0.086
pH	7.45 ± 0.05	7.45 ± 0.06	7.2	0.259
PaCO2 (mmHg)	39 ± 7	39 ± 8	4.5	0.474
高CO2血症 (PaCO2 45 超)	110/650 (17%)	64/416 (15%)	4.2	0.507
SBTがTピース	361 (55%)	210 (50%)	10.7	0.086
単純離脱 (24時間以内)	484 (74%)	334 (79%)	12.4	0.126 (3区分全体)
困難離脱 (24時間超7日未満)	148 (23%)	74 (18%)	12.7	—
遷延離脱 (7日以上)	23 (3%)	14 (3%)	1.1	—
無効な咳嗽	160/577 (28%)	142/373 (38%)	22.1	0.001

項目	NIV/HFNC (n=655)	NIV/O2 (n=422)	SMD (%)	p値
大量の分泌物	196/562 (33%)	97/377 (26%)	16.3	0.015
ステロイド投与	122 (19%)	43/421 (10%)	24.1	<0.001

Table 1c. 抜管後の非侵襲的呼吸補助(原表を日本語化)

項目	NIV/HFNC (n=655)	NIV/O2 (n=422)	SMD (%)	p値
予防的NIV	655 (100%)	422 (100%)	—	—
最初の24時間の装着時間	13 [8–15]	10 [4–15]	25.7	<0.001
最初の48時間の装着時間	20 [11–26]	13 [6–23]	35.6	<0.001
HFNC	655 (100%)	0 (0%)	—	<0.001
最初の24時間の装着時間	10 [7–13]	0 [0–0]	—	<0.001
最初の48時間の装着時間	21 [16–28]	0 [0–0]	—	<0.001

本文が明示した不均衡の方向

NIV/O2群と比べ、NIV/HFNC群は次の特徴があった。

- 心房細動、左室機能不全、心原性肺水腫の既往が**少ない**(=心原性の抜管失敗リスクが低い方向)
- 抜管前に**分泌物は多いが、咳嗽は有効なことが多い**(無効な咳嗽 28% 対 38%)
- 上気道閉塞予防の**ステロイド投与が多い**(19% 対 10%)
- 抜管後の**NIV装着時間が長い**(48時間で 20時間 対 13時間)

△ 注意

交絡の向きは一方向ではない **NIV/HFNC群は「咳嗽が有効・心疾患が少ない・ステロイドを受けている」という、抜管失敗しにくい方向に偏っている**。これは未調整解析でHFNCが有利に見える理由として最も素直な説明になる。

一方で **NIV/HFNC群は「分泌物が多い」という不利な因子も併せ持ち、単純に「良い患者にHFNCを使っていた」とも言い切れない**。方向の異なる交絡が同居していることが、この研究の解釈を難しくしている。

なお SMD 10%未満を無視できる不均衡とする本研究の基準に照らすと、**無効な咳嗽(22.1)／ステロイド(24.1)／NIV装着時間48時間(35.6)／分泌物(16.3)** は明確に基準を超えている。

6. 主要アウトカム — 未調整と調整で結果が変わる 🎯

Table 2. 転帰の比較(原表を日本語化)

アウトカム	NIV/HFNC (n=655)	NIV/O2 (n=422)	差 (95%CI)	p値
主要:7日以内の再挿管または死亡(未調整)	90 (13.7%)	78 (18.5%)	-4.7 (-9.4 ~ -0.3)	0.036
主要:G-computationによる調整差	—	—	-3.9 (-8.7 ~ 0.9)	—
48時間時点の再挿管	44 (6.7%)	45 (10.7%)	-4.0 (-7.7 ~ -0.6)	0.022
72時間時点の再挿管	50 (7.6%)	46 (10.9%)	-3.3 (-7.1 ~ 0.2)	0.066
7日時点の再挿管	76 (11.6%)	65 (15.4%)	-3.8 (-8.2 ~ 0.3)	0.071
ICU在室中の再挿管	82 (12.5%)	69 (16.4%)	-3.8 (-8.3 ~ 0.4)	0.077
ICU在室日数(日)	12 [7-20]	11 [6-20]	1.0 (0.0 ~ 3.0)	0.098
ICU死亡	44 (6.7%)	29 (6.9%)	-0.2 (-3.4 ~ 2.8)	0.922
28日死亡	66 (10.1%)	51 (12.1%)	-2.0 (-6.0 ~ 1.8)	0.301
60日死亡	98 (15.0%)	71 (16.8%)	-1.9 (-6.5 ~ 2.5)	0.412

本文の記載(点推定と区間)

- 抜管失敗率は NIV/HFNC で **13.7%(95%CI 11.3~16.6%)**、NIV/O2 で **18.5%(95%CI 15.1~22.5%)**
- 差 **-4.7%(95%CI -9.4 ~ -0.3)**、 χ^2 検定で **p=0.036**、log-rank検定で **p=0.029**
- G-computation による周辺因果効果の推定では、**NIV/HFNCはNIV/O2より抜管失敗リスクを減らすうえで有効ではなかった**。ただし傾向は認められ、抜管失敗率の推定差は **-3.9%(95%CI -8.7 ~ 0.9)**

- 48時間時点の再挿管率はNIV/HFNCで有意に低かったが、**48時間を超えると再挿管率に有意差はなかった**
- 抜管から再挿管までの時間、再挿管の基準・理由は両群で有意差なし
- ICU死亡・28日死亡・60日死亡はいずれも有意差なし

図の解説

Figure 2. 抜管失敗（7日以内の再挿管または死亡）のKaplan–Meier曲線（原図・無改変。©Intensive Care Medicine）**原図キャプション訳**: 抜管失敗（抜管後7日以内の再挿管または死亡）の確率は、抜管後にNIVとHFNCを交替で受けた患者（NIV/HFNC群・オレンジ）のほうが、NIVと標準酸素を交替で受けた患者（NIV/O2群・青）より有意に低かった（log-rank検定で $p=0.029$ ）。

図の要点 縦軸「Reintubation or death (%)」0～20%、横軸「Time Since Extubation (days)」0～7日の累積発生曲線（下から立ち上がる形）。**濃紺がNIV/O2、オレンジがNIV/HFNC**で、凡例は曲線の右端に直接ラベルとして置かれている。図中央右下に「 $p = 0.029$ by log-rank test」。

曲線の形が読みどころ。**両群とも抜管直後の立ち上がりが最も急**で、およそ1日目までにNIV/O2は約7%、NIV/HFNCは約4%に達する。早期（0～1日）に開いた差がそのまま平行移動して7日まで維持され、その後は新たに開かない。最終値はNIV/O2が約18.3%、NIV/HFNCが約13.7%。

臨床的な読み方: この形は「HFNCが7日間かけてじわじわ効いた」のではなく、**差がついたのは最初の1～2日、すなわちHFNCが実際に流れていた時間帯だけ**であることを示唆する。HFNCの48時間内装着時間中央値が21時間であることと整合し、生物学的にはもっともらしい。一方で、逆に「最初の数時間で再挿管された患者の群分けが不正確だった（後述の不死時間バイアス）」場合にも同じ形が生じうる。

図下部のNumber at risk: NIV/O2 は 422 → 389 → 376 → 373 → 359 → 353 → 348 → 344、NIV/HFNC は 655 → 629 → 612 → 603 → 587 → 574 → 570 → 565（0～7日）。0日目から1日目にかけての脱落が最も大きいことが数字でも確認できる。

図の解説

Figure 3. 抜管後60日間の死亡のKaplan-Meier曲線(原図・無改変。©Intensive Care Medicine)

原図キャプション訳: 抜管後60日間の死亡確率は、NIVとHFNCを交替で受けた患者(NIV/HFNC群・オレンジ)と、NIVと標準酸素を交替で受けた患者(NIV/O2群・青)で有意差はなかった(log-rank検定で $p=0.397$)。

図の要点 縦軸「Death (%)」0~20%、横軸「Time Since Extubation (days)」0~60日。Figure 2と同じ配色(濃紺=NIV/O2、オレンジ=NIV/HFNC)。図中に「 $p = 0.397$ by log-rank test」。

2本の曲線はほぼ重なりながら上昇する。0~15日はほとんど区別がつかず、20日前後で濃紺がわずかに上に離れ、40日以降は15~17%付近で並行して緩やかに上昇する。最終的にNIV/O2が約16.8%、NIV/HFNCが約14.8%で、視覚的にも統計的にも差とは言えない幅にとどまる。

Figure 2との対比が本質。7日の抜管失敗では曲線が明確に分かれるのに、60日死亡では重なる。すなわち本研究が捉えたのは「再挿管という短期イベントの減少(の可能性)」であって、生存の改善ではない。

Number at risk: NIV/O2 は 422 → 390 → 369 → 355 → 351、NIV/HFNC は 655 → 612 → 587 → 566 → 557(0・15・30・45・60日)。

7. 再挿管の中身 — 時期・基準・理由(Table 3) 🔍

Table 3. 7日以内に再挿管された患者の再挿管の時期・基準・理由(原表を日本語化)

項目	NIV/HFNC(n=76)	NIV/O2(原表の表記はn=55)	p値
事前規定の再挿管基準を満たした患者	69 (90.8%)	55 (84.6%)	0.262
抜管から再挿管までの時間(時間)	46 [17-89]	31 [7-82]	0.094
抜管から呼吸不全までの時間(時間)	22 [6-62]	22 [5-62]	0.812
基準:重症呼吸不全	58 (76.3%)	49 (75.4%)	0.897
基準:神経学的不全	23 (30.3%)	14 (21.5%)	0.240
基準:血行動態不全	7 (9.2%)	2 (3.1%)	0.178
基準:心停止	4 (5.3%)	2 (3.1%)	0.687
理由:大量の分泌物	30 (39.5%)	25 (38.5%)	0.902
理由:無効な咳嗽	19 (25.0%)	18 (27.7%)	0.166
理由:呼吸筋の脆弱性	23 (30.3%)	14 (21.5%)	0.240
理由:上気道閉塞	8 (10.5%)	11 (16.9%)	0.267
理由:心原性肺水腫	9 (11.8%)	8 (12.3%)	0.933
理由:出血性ショック	9 (11.8%)	8 (12.3%)	0.933
理由:肺胞低換気	8 (10.5%)	6 (9.2%)	0.798
理由:無気肺	10 (13.2%)	4 (6.2%)	0.807
理由:処置・手術の必要	5 (6.6%)	4 (6.2%)	1.000
理由:敗血症性ショック	5 (6.6%)	3 (4.6%)	0.726
理由:高CO2血症性昏睡	2 (2.6%)	3 (4.6%)	0.662
理由:胸水	3 (3.9%)	1 (1.5%)	0.624
理由:心原性ショック	1 (1.3%)	0 (0.0%)	1.000

(原表の注記:同一患者が複数の基準・理由を持ちうる)

この表から読めること

- 再挿管の**最多の基準は重症呼吸不全**(両群とも約76%)で、群間で全く差がない
- 再挿管の**最多の理由は大量の分泌物**(約39%)で、これも群間で差がない。次いで呼吸筋の脆弱性、無効な咳嗽
- HFNCを流したかどうかで、再挿管に至る「型」は変わっていない。減ったとすれば件数であって、機序の分布ではない
- 抜管から再挿管までの時間はHFNC群でやや長い傾向(46時間 対 31時間、 $p=0.094$)だが有意ではない。呼吸不全の発症時刻は両群とも中央値22時間で完全に一致しており、「呼吸不全は同じ時刻に起きるが、HFNC群では再挿管に至るまでの猶予がやや長い」という読み方が可能(ただし有意差なしなので、あくまで仮説)

△ 注意

Table 3 のNIV/O2群の n 表記は Table 2 と整合しない Table 3 の見出しは NIV/O2 群を **n = 55** としているが、Table 2 の「7日時点の再挿管」は NIV/O2 で **65例(15.4%)** である。

さらに Table 3 の本体を見ると、「事前規定基準を満たした患者 55例(84.6%)」となっており、 **$55 \div 0.846 = 65$** と逆算できる。重症呼吸不全 49例(75.4%)も $49 \div 65 = 75.4\%$ で一致する。==つまり分母は一貫して65であり、見出しの「n = 55」が誤植である可能性が高い==。

併せて、無気肺(10/76 対 4/65)に $p=0.807$ 、無効な咳嗽(19/76 対 18/65)に $p=0.166$ が付されているのは、比率の差の大きさから見て入れ替わっている可能性がある。**結論には影響しないが、原表の数値を引用する際は注意が必要。**

8. 抜管失敗例と成功例の比較

抜管に成功した患者と比べ、抜管に失敗した患者は次の特徴があった(詳細は補足資料 Table S1)。

- BMIが低い
- 人工呼吸期間が長い
- 重症度スコアが高い
- 無効な咳嗽が多い
- ステロイド投与を受けていた割合が低い

これらは調整モデルに投入する変数を選ぶための比較であり、G-computation の共変量選択(LASSO)の入力になっている。

9. 考察

9.1 先行研究との位置関係

NIV休止中の酸素化戦略を直接比較した研究はほぼ存在しない

- 著者らの知る限り、抜管後のNIV休止中にHFNCと標準酸素を比較した臨床試験は **1件のみ**で、**肥満患者に限定**されていた(De Jong 2023・*Lancet Respir Med*)。この試験ではNIVか酸素療法かに最初にランダム化したうえで、さらにHFNCか標準酸素かに再ランダム化する二重ランダム化を用いた。**NIVを受けた466例の中では、NIV休止中のHFNCと標準酸素で転帰に有意差はなかった**
- 抜管後の予防的NIVを検討したこれまでのほぼ全ての研究は、対照群を**標準酸素単独**か**HFNC単独**としており、「NIVの休止中に何を流すか」という問いは立てていない
- HFNCと標準酸素を抜管後に比較した研究はあるが、それらは**NIVが推奨されない低～中等度リスク患者**を対象としている
- 抜管後以外の設定では、急性呼吸不全でICUに入室した患者を対象に、NIV休止中のHFNCと標準酸素を比較したパイロットRCTが1件ある(Spoletini 2018・*J Crit Care*)。**HFNCはNIVの装着時間を減らさなかったが、より快適で、呼吸困難と呼吸数を減らした**

NIVは連続か分割か

- 研究によっては、NIVを短いセッションに分け、その間に酸素療法をはさむ形で適用されている
- 別の研究では、抜管後24時間はほぼ休止なく連続的に適用されている
- しかし NIVは、とりわけ長時間のセッションで忍容性が悪くなりうる。そのため酸素療法をはさむセッション運用が必要になる。この必然性が、本研究の問いの臨床的な根拠になっている

9.2 なぜ標準酸素よりHFNCが優れうるのか(機序)

- HFNCが標準酸素より挿管・再挿管を減らすという所見は、急性呼吸不全でICUに入室した患者だけでなく、抜管後でも複数の研究で示されている
- 生理学的には序列がある。**抜管後の呼吸仕事量を減らす力はNIVがHFNCより強い**(Arrivé 2025・*Crit Care*)。一方 **HFNCは標準酸素より患者の呼吸努力を減らす**(Basoalto 2023)
- 患者の呼吸努力を和らげることこそが、抜管後の再挿管予防を目指すうえでの主目標になりうる。とりわけ人工呼吸が長期化し、咳嗽力の低下や呼吸筋の脆弱性を高頻度に伴う高リスク患者ではそうである
- 本研究は快適性や呼吸困難を直接評価していないが、HFNCは標準酸素より一貫して優れており、**NIVとHFNCを交替させることで非侵襲的呼吸補助の継続そのものを容易にしうる**

POINT

「休止中の受け皿」を生理学で整理すると

- **NIV装着中**: プレッシャーサポートが吸気努力を肩代わりし、PEEPが肺胞虚脱と内因性PEEPに対抗する。最も強い支援
- **休止中にHFNC**: 高流量による死腔洗い出しでCO₂排出効率が上がり、わずかな気道内陽圧が残り、吸気流量需要が満たされる。支援は弱い「ゼロ」にはならない
- **休止中に標準酸素**: 酸素濃度は上がるが、呼吸仕事量への支援は事実上ない。NIVを外した瞬間に支援が断崖状に落ちる

この「断崖」を埋めることが、本研究の仮説の生理学的な骨格である。ただし本研究はこの機序を直接測定していない(呼吸努力・快適性・呼吸数の測定はない)ため、**機序は先行研究からの外挿にとどまる**。

9.3 死亡が動かないことをどう解釈するか

- 死亡は群間で有意差がなかった。これは**これまでのほとんどの研究と一致する**所見である
- 著者らの立場は明確で、「いずれにせよ抜管失敗はICU滞在中の重篤な合併症を表す重要な患者中心アウトカムであり、再挿管は医療資源消費の増大と関連する」

10. 限界(Limitations)— 著者らが挙げる5点 ⚠

著者らはこの節を非常に慎重に書いている。原文の留保のまま再現する。

① ランダム化比較試験ではない

- 明白な限界は、これがNIV休止中のHFNCと標準酸素を比較した対照試験ではないことであり、**調整後も残存交絡を除外できない**
- ただし、完全に同一の基準を満たす高リスク患者の大規模サンプルを解析し、因果推論を担保するための妥当な統計解析を行った
- **G-computationによる調整後は有意差が残らなかったが**、この手法は交絡バイアスを制御するうえでおそらく最も適切な方法である。それでも **信頼区間はHFNCに有利な方向を向いており、臨床的に意味のある利益を除外できない**
- 未調整解析と調整解析の結果が矛盾したのは、**群間のベースライン特性が不均衡だったこと**で説明される

② 曝露「時間」の因果効果は評価できない

- 観察研究であるため、NIVとHFNCの曝露時間が抜管成功の可能性に及ぼす因果効果は評価できない
- NIV/HFNC群はNIV/O2群よりNIV装着時間が長かったが、**NIV装着時間を調整モデルに投入することはできない**。投入すると不死時間バイアスが入るためである
- 理由は単純で、NIVを受けるには患者が生存していて、かつ再挿管されていない必要がある。定義上、再挿管された患者や死亡した患者はそれ以上NIVを受けられない。逆に抜管に成功した患者はより長くNIVを受け続けうる
- Table S1 では、抜管に失敗した患者は成功した患者より有意に短いNIV・HFNCしか受けていない。しかし「**曝露が短いと再挿管リスクが上がる**」と推論するのは誤りである

③ 標準酸素の使用時間が記録されていない(著者らが「主要な限界」と呼ぶもの)

- 研究者はNIVとHFNCの予防的使用時間を正確に記録したが、**標準酸素の使用時間は記録していない**
- したがって、**NIVを一度も休止しないうちに、つまりいかなる酸素化戦略も受けないうちに挿管された患者がいた可能性を除外できない**
- 著者らはこれを「**主要な限界であり、不死時間バイアスの潜在的な原因**」と明記している
- このバイアスは連続的NIVを適用した場合に特に大きくなる。多くの患者がHFNCを受ける前に挿管され、結果的にNIV/O2群に分類されうるからである
- ただし本研究ではNIVがセッション制でHFNCまたは標準酸素と交替していたため、影響は小さいと考えられる。**誤分類されうるのは、抜管直後にNIVを開始し、最初のNIVセッション中(=抜管後数時間以内)に再挿管された患者に限られる**
- 最初のNIVセッション後に挿管された患者にはこのバイアスは当てはまらない(**NIV/O2群の再挿管までの時間の中央値は31時間**)。標準酸素またはHFNCを最初の酸素化戦略として開始した患者にも当てはまらない

④ 主要アウトカムに死亡を含めた理由

- 先行の臨床試験と事後解析では「7日時点の再挿管」を用いていたが、本研究では「7日以内の再挿管または死亡」を主要アウトカムとした
- 理由は、**再挿管しない方針(DNI)の患者は除外したものの、その決定が抜管後になされた可能性があるため**。とりわけ第2研究では、抜管時ではなく最初のSBTの時点で組み入れが行われていた
- したがって再挿管単独より「再挿管または死亡」のほうが妥当な主要アウトカムと判断した
- さらに、**再挿管されずに死亡した患者の半数以上は抜管後呼吸不全を起こしていた**

⑤ 死亡に差がないこと

- 死亡は群間で有意差がなく、これは大半の先行研究と一致する
- いずれにせよ抜管失敗は重要な患者中心アウトカムであり、再挿管は医療資源消費の増大と関連する

11. 結論(著者らの言葉のまま)

- 高リスク患者の抜管後、NIV休止中にHFNCを用いると、標準酸素と比べて**抜管失敗のリスクを減らすかもしれない(might reduce)**
- 調整解析は未調整の所見を確認しなかったが、未調整比較が好意的であったことは、**本研究が仮説生成的(hypothesis-generating)であることを示唆する**
- しかし本研究単独では臨床実践の変更を支持できない(this study alone cannot support a change in clinical practice)
- 抜管後のNIV休止中にHFNCと標準酸素を比較する臨床試験が正当化される

批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

① 比較のほとんどが第2研究の内部比較である(最も重い構造的問題)

- NIV/O2群 422例のうち **413例(97.9%)**が第2研究由来。第1研究からは9例しかない
- これは偶然ではなく**デザイン上の必然**である。第1研究はNIVを受ける腕が「NIV+HFNC交替」と規定されていたため、第1研究でNIV/O2に入るのはプロトコル逸脱例だけになる
- 一方 NIV/HFNC群は第1研究327例(49.9%)と第2研究328例(50.1%)でほぼ半々
- 著者らは「元試験(trial of origin)」を調整共変量に入れているが、片方のセルが9例しかない状態で試験と治療をほぼ分離できるのかは正面から議論されていない。「正值性の仮定を検証した」と1行あるのみで、その結果は本文に示されていない
- 実質的には、第2研究の741例(NIVを受けた患者)の中で、主治医がHFNCを選んだ328例と標準酸素を選んだ413例を比べているに等しい。これは典型的な適応による交絡(confounding by indication)の場面である

② 未調整で有意、調整で非有意 — どちらを信じるか

- 点推定は $-4.7\% \rightarrow -3.9\%$ とほとんど動いていない。動いたのは信頼区間の位置(上限 $-0.3 \rightarrow +0.9$)である
- 未調整の95%CI 上限 **-0.3%** は0に極めて近く、イベントが数例動けば有意性が失われる程度の頑健性しかない
- 著者らは「G-computationは交絡バイアスを制御するうえでおそらく最も適切な方法」と述べつつ、「信頼区間はHFNCに有利で、臨床的に意味のある利益を除外できない」とも述べる。同じ結果から「効かない証拠」と「効くかもしれない根拠」の両方を引き出しており、読み手がどちらに重心を置くかで印象が変わる

- ジャーナルクラブでの問いとしては、「著者らはCOI上HFNC企業と関係があるが、結論の書きぶりは公正か」を検討する価値がある。実際には結論で「実践変更は支持できない」と明言しており、抑制的である

③ 主要アウトカムが複合であることの効き方

- 抜管失敗 90例 対 78例、うち再挿管は 76例 対 65例。**再挿管されずに死亡した例は 14例 対 13例**
- **再挿管単独(7日)は未調整でも $p=0.071$ で有意でない**。有意になったのは複合にしたときだけ
- 著者らは複合を選んだ理由をDNI決定のタイミングで説明しており、事前の妥当性はある。ただし「有意になったアウトカムだけが複合だった」という構図は、報告バイアスの外観を生む

④ 有意なのは48時間だけ、という時間構造

- 48時間 $p=0.022$ → 72時間 $p=0.066$ → 7日 $p=0.071$ → ICU退室まで $p=0.077$
- 見方は2つある
- **好意的**: HFNCが実際に流れていたのは主に最初の48時間(48時間内の装着時間中央値21時間)。曝露期間に一致して効果が出て、その後は新たな差が生じない。生物学的にもっともらしい
- **懐疑的**: 最初の数時間に再挿管された患者の群分けが不正確でありうる(標準酸素の使用時間が記録されていないため)。誤分類の影響が最も大きいのが、まさに差がついた時間帯である
- 著者ら自身が③の限界としてこの誤分類を挙げており、**差が出た時間窓と誤分類が起きうる時間窓が重なっている**ことは指摘に値する

⑤ 調整できない交絡が本丸である

- NIV/HFNC群は48時間で **NIVを20時間、HFNCを21時間**受けている。合計41時間、48時間中の85%が何らかの非侵襲的支援下にある
- NIV/O2群は **NIVを13時間**のみ。標準酸素の時間は不明
- つまりこれは「休止中の受け皿の違い」であると同時に、「非侵襲的支援の総量の違い」でもある。両者を分離できない
- しかもNIV装着時間は不死時間バイアスのため調整モデルに入れられない。交絡因子と分かっているが調整できないという構造的な行き止まりであり、RCTでしか解けない

⑥ 記載の不整合が2か所ある

- 本文とFigure 1で除外内訳が5例分食い違う(標準酸素のみ 163 対 158、HFNC単独 358 対 363)。合計は一致するので結論に影響はない
- Table 3 の NIV/O2 群の見出しが $n=55$ だが、本体の百分率から逆算すると分母は65。Table 2 の「7日時点の再挿管 65例」と整合するのは65のほう

- いずれも致命的ではないが、**査読・編集段階のチェックをすり抜けた誤りが複数ある**ことは、数値を引用する側として認識しておきたい

⑦ 一般化可能性

- 全施設がフランス。ICU文化としてNIVの使用頻度が高い国であり、日本のようにHFNCが先に普及しNIVの使用が減っている環境では、「NIVの休止中」という場面自体が相対的に少ない
- 高リスクの定義が「65歳超 または 慢性心疾患・慢性呼吸器疾患」と非常に緩く、実際の平均年齢は69歳、SAPS II 53点、人工呼吸期間中央値6日。**特別に重症な集団ではない**
- HFNCの設定が **50 L/分固定**である点も、施設ごとの運用差を考えると外挿時に確認が必要

聖路加ICUでの実践

本研究の強み

- **元データが2つの前向き多施設RCT**であり、組み入れ基準・再挿管基準が完全に同一。観察研究としては極めて質の高い母集団
- **1077例という規模**は、この問いを扱った既存データの中で最大
- **G-computation+MICE+LASSO+ブートストラップ**という、傾向スコアより一段踏み込んだ因果推論の枠組みを用いている。手法の選択と限界（不死時間バイアスでNIV時間を入れられないこと）を自ら明示している点は誠実
- **結論が抑制的**。「might」「hypothesis-generating」「cannot support a change in clinical practice」と繰り返し留保し、RCTを要請している。企業との利益相反がある著者らとしては公正な書きぶり
- **都合の悪い結果をビジュアルアブストラクトにも載せている**（G-computation後は有意でないことを公式図の4項目目に明記）

主要な引用文献

本論文は38文献を引用している。ジャーナルクラブで原典に当たる価値が高いものを整理する。

内容	研究
元データ①: 抜管後のNIV+HFNC 対 HFNC単独(高リスク患者・本研究の第1研究)	Thille AW ら、*JAMA*、2019年(HIGH-WEAN)
元データ②: SBTをPSVで行うかTピースで行うか(本研究の第2研究)	Thille AW ら、*N Engl J Med*、2022年
高リスクの4因子(65歳超・慢性心疾患・慢性呼吸器疾患・人工呼吸7日以上)	Rodríguez VP、Thille AW ら、*Intensive Care Med*、2025年
ERS/ATS 急性呼吸不全に対するNIV 臨床実践ガイドライン	Rochwerg B、Brochard L ら、*Eur Respir J*、2017年
ERS 急性呼吸不全に対するHFNC 臨床実践ガイドライン	Oczkowski S ら、*Eur Respir J*、2021年
抜管後のHFNCは標準酸素より呼吸努力を減らす(ランダム化クロスオーバー)	Basoalto R ら、*Ann Intensive Care*、2023年
抜管後のNIVはHFNCより吸気努力と一回換気量を下げる(生理学的クロスオーバー)	Arrivé F ら、*Crit Care*、2025年
COPD患者で抜管後のHFNCが神経換気ドライブと呼吸仕事量を下げる	Di Mussi R ら、*Crit Care*、2018年
抜管後のHFNC 対 ベンチュリーマスク(酸素化・快適性・転帰)	Maggiore SM ら、*Am J Respir Crit Care Med*、2014年
低リスク患者の抜管後HFNC 対 従来型酸素療法	Hernández G ら、*JAMA*、2016年
高リスク患者の抜管後HFNC 対 NIV	Hernández G ら、*JAMA*、2016年
肥満患者の抜管後NIV(HFNC/標準酸素の二重ランダム化を含む唯一の直接比較)	De Jong A ら、*Lancet Respir Med*、2023年
急性呼吸不全でのNIV休止中のHFNC 対 標準酸素(パイロットRCT)	Spoletini G ら、*J Crit Care*、2018年
高リスク患者への抜管後の予防的NIV(原典のひとつ)	Nava S ら、*Crit Care Med*、2005年
リスクのある患者で早期NIVが抜管失敗を回避する	Ferrer M ら、*Am J Respir Crit Care Med*、2006年

内容	研究
慢性呼吸器疾患の高CO2血症患者への抜管後NIV	Ferrer M ら、*Lancet*、2009年
慢性呼吸器疾患患者への間欠的NIV (VHYPER試験)	Vargas F ら、*Intensive Care Med*、2017年
肥満患者での加湿NIV 対 HFNC	Hernández G ら、*Am J Respir Crit Care Med*、2025年
G-computationの実装(シミュレーションによる解説)	Snowden JM ら、*Am J Epidemiol*、2011年
G-computation・傾向スコア・TMLEの比較シミュレーション	Chatton A ら、*Sci Rep*、2020年
連鎖方程式による多重代入(MICE)の実践指針	White IR ら、*Stat Med*、2010年
離脱時の四肢筋力低下と横隔膜機能不全の併存と影響	Dres M ら、*Am J Respir Crit Care Med*、2017年
ICU獲得性筋力低下が抜管転帰に及ぼす役割	Thille AW ら、*Crit Care*、2020年

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 抜管後の予防的NIVを休止している間に標準酸素ではなくHFNCを流すと、==未調整では抜管失敗が 13.7% 対 18.5%(差 -4.7%、 $p=0.036$)と減った。**しかし** G-computationで交絡調整すると -3.9%(95%CI -8.7 ~ 0.9)となり、有意差は消える==。

有意だったのは48時間以内の再挿管だけで、72時間以降・7日・ICU退室までの再挿管も、ICU・28日・60日死亡もすべて差がない。

群間の背景は明確に不均衡で(HFNC群は咳嗽が保たれ、心疾患が少なく、ステロイドを受け、NIV装着時間も長い)、**最も重要な交絡であるNIV装着時間は不死時間バイアスのため調整に入られない。**

著者ら自身が「この研究単独では臨床実践の変更を支持できない」と明記している。当院のプロトコルは変えない。ただし「NIV休止中に何を流すか」を記録に残す運用は今日から始められる。

抜管後の高リスク患者
65歳超 or 心・肺の
基礎疾患あり

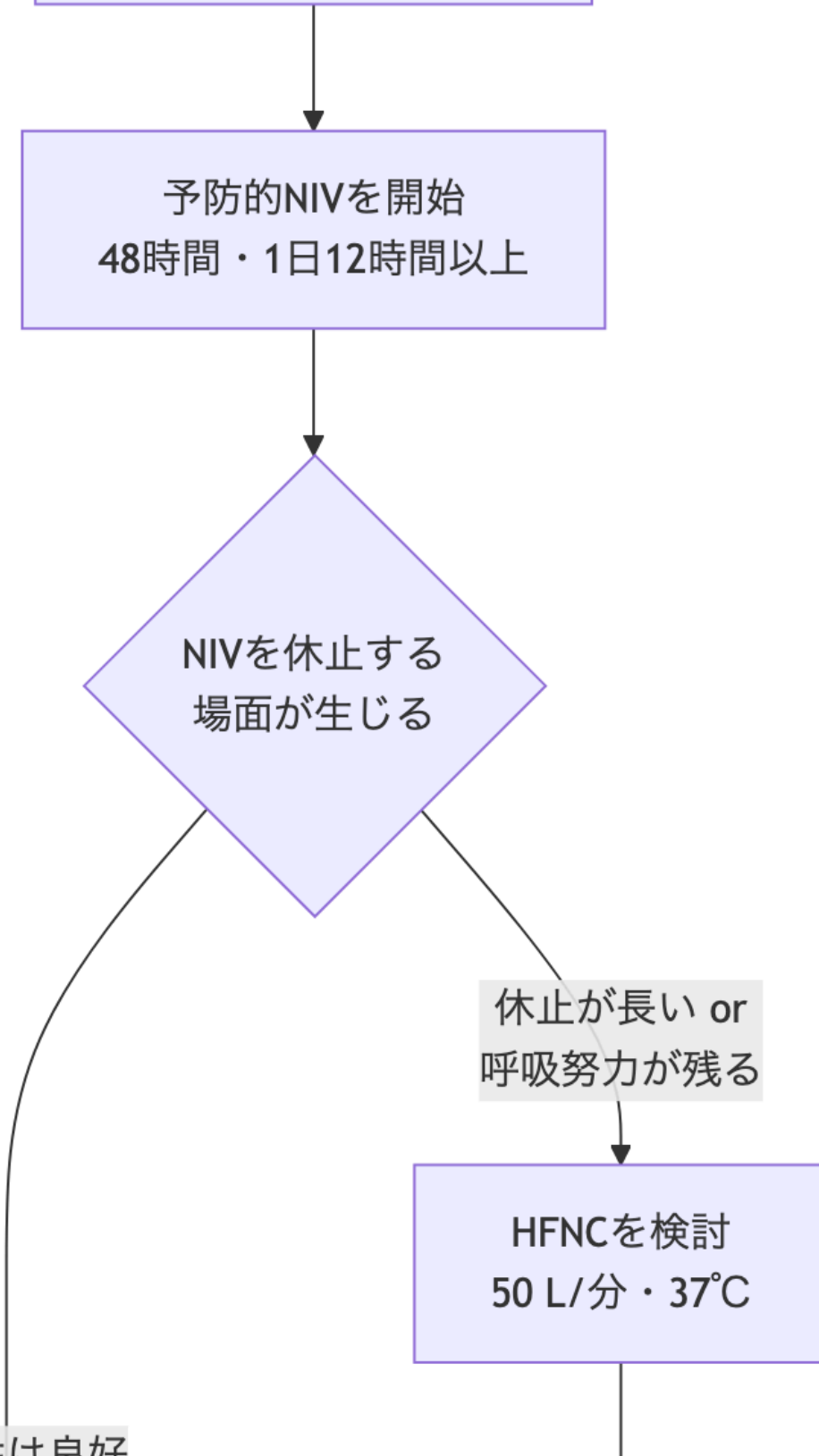
予防的NIVを開始
48時間・1日12時間以上

NIVを休止する
場面が生じる

休止が長い or
呼吸努力が残る

HFNCを検討
50 L/分・37°C

忍容性は良好



心拍は長い
休止が短い

本研究の根拠
未調整 13.7%対18.5%
調整後は有意差なし

休止中の受け皿は
施設の標準でよい

⚠ 実践変更の根拠
にはならない
RCT待ち

48時間は再挿管を
集中的に監視
差がつくのはここ

記録に残す
NIV・HFNC・標準酸素
それぞれの時間

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。